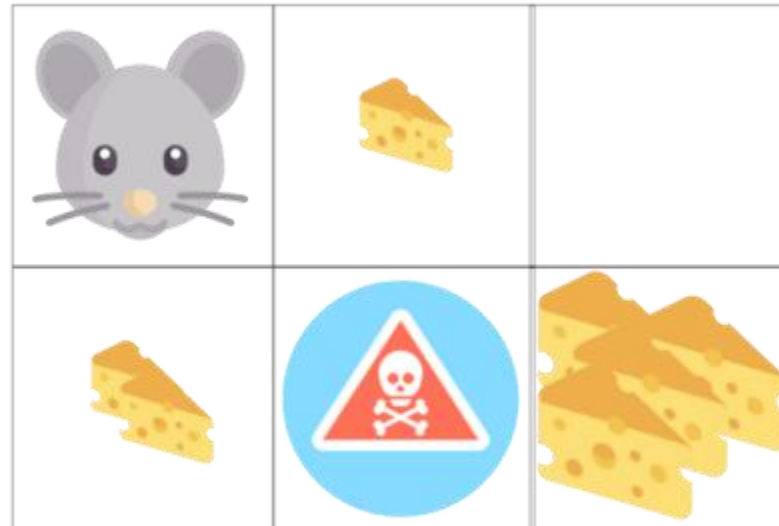


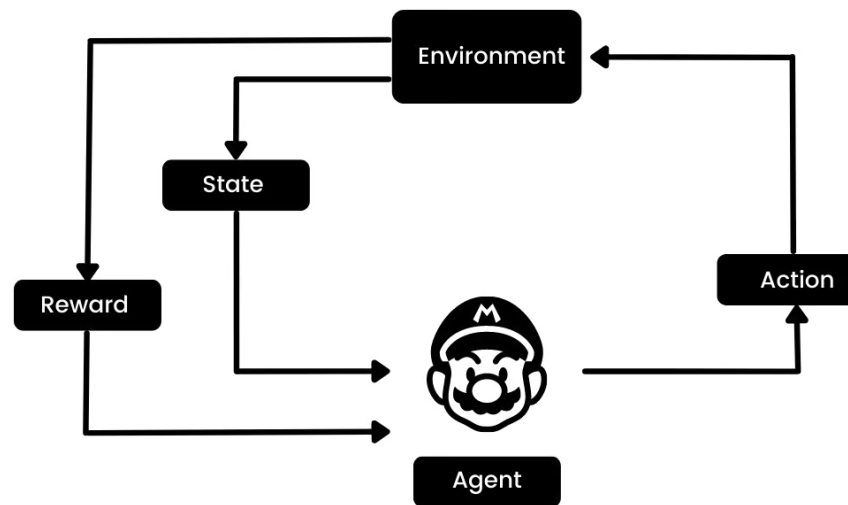
Ejemplo del Ratón en un Laberinto con Q-Learning





Introducción al Aprendizaje por Refuerzo (RL)

- - Un agente aprende a actuar para maximizar recompensas.
- - Aprende por experiencia, no por instrucciones explícitas.





Escenario: El Ratón en un Laberinto



- Tablero 4x4, inicia en (0,0), queso en (3,3), trampa en (1,1).



- Recompensas: +10 (queso), -10 (trampa), -1 (otro movimiento).



Elementos del entorno

- Estados: posiciones en el laberinto
- Acciones: arriba, abajo, izquierda, derecha
- Recompensas: +10, -10, o -1
- Política: decisión del agente
- $Q(s,a)$: valor de una acción en un estado



Tabla Q inicial

- - $Q(s,a)$ comienza en cero.
- - El ratón parte sin conocimiento del entorno.



Algoritmo de Q-Learning

- Fórmula:
- $Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha * [r + \gamma * \max(Q(s', a')) - Q(s,a)]$
- Parámetros:
- α = tasa de aprendizaje
- γ = descuento del futuro
- r = recompensa
- $\max(Q(s', a'))$ = mejor valor futuro estimado



Ejecución del algoritmo

- 1. Elegir acción (explorar o explotar).
- 2. Obtener recompensa y nuevo estado.
- 3. Actualizar $Q(s,a)$.
- 4. Repetir muchos episodios.



Exploración vs Explotación

- - Exploración: probar nuevas acciones.
- - Explotación: usar lo aprendido.
- - Controlado por ϵ (epsilon).



Ejemplo de tabla Q

- Estado (0,0): {'arriba': 0.0, 'abajo': -1.2, 'izquierda': -2.0, 'derecha': 1.5}
- Estado (0,1): {'arriba': -0.5, 'abajo': -1.1, 'izquierda': 0.2, 'derecha': 2.0}



Resultado final

- - Aprende la mejor ruta al queso.
- - Evita trampas.
- - Llega más rápido cada vez.



Aplicaciones reales

- - Juegos (AlphaGo, Dota)
- - Robótica
- - Finanzas
- - Recomendadores



Conclusión

- - Q-Learning es poderoso y simple.
- - Base para modelos más complejos como Deep Q-Learning.